

메뉴얼 보고서-3조 김희서, 유민성, 최윤서

1. 시스템 개요

1.1 시스템 소개

본 시스템은 기존의 ID/Password 기반 인증 방식에 키스트로크 다이내믹스(Keystroke Dynamics)와 위험 기반 인증(Risk-Based Authentication, RBA)을 결합하여 보안성을 강화한 적응형 로그인 시스템이다.

사용자는 회원가입 과정에서 자신의 타이핑 패턴을 등록하며, 로그인 시 입력되는 타이핑 패턴과 접속 환경 정보를 분석하여 본인 여부를 검증한다.

또한 접속 환경이 평소와 다른 경우에는 추가 인증(MFA)을 수행하여 계정 탈취 및 비정상 접근을 방지한다.

1.2 주요 기능

본 시스템은 다음 기능을 제공한다.

- 회원가입
- 키스트로크 프로파일 등록
- 로그인 인증
- 위험 기반 인증(RBA)
- 다중 인증(MFA)
- 로그인 차단 기능
- 인증 로그 관리

2. 시스템 실행 방법

2.1 프로젝트 다운로드

본 시스템은 현재 별도의 웹 서버를 통해 프론트엔드를 배포하지 않고 있으며, 사용자는 GitHub 저장소에서 프로젝트를 다운로드 하여 실행해야 한다.

```
git clone <https://github.com/hs03290811/capstone2>
```

또는 GitHub 저장소에서 ZIP 파일 형태로 다운로드한 후 압축을 해제한다.

2.2 백엔드 서버 실행

프로젝트 루트 디렉터리에서 Docker 환경을 실행한다.

```
docker compose up -d
```

정상적으로 실행되면 다음 서비스가 동작한다.

- FastAPI 서버
- PostgreSQL 데이터베이스
- Redis 서버

백엔드 API 서버는 다음 주소에서 실행된다.

```
<http://32.197.121.164:8001/docs>
```

2.3 프론트엔드 실행

프론트엔드는 Visual Studio Code의 Live Server 확장을 이용하여

실행한다.

예시 주소는 다음과 같다.

<http://127.0.0.1:5500/cap/index.html>

또는

<http://localhost:5500/cap/index.html>

2.4 회원가입 페이지

회원가입 페이지에 접속하여 사용자 계정과 키스트로크 프로필을 등록한다.

<http://127.0.0.1:5500/cap/signup.html>

2.5 로그인 페이지

회원가입 완료 후 로그인 페이지에 접속한다.

<http://127.0.0.1:5500/cap/index.html>

사용자가 아이디와 비밀번호를 입력하면 백엔드 서버와 통신하여 인증 절차를 수행한다.

2.6 MFA 인증 페이지

추가 인증이 필요한 경우 MFA 페이지가 활성화된다.

<http://127.0.0.1:5500/cap/mfa.html>

사용자는 QR 기반 인증을 수행하여 최종 인증을 완료한다.

2.7 실행 환경

본 시스템은 다음 환경에서 테스트하였다.

항목	환경
운영체제	Windows 11
브라우저	Google Chrome
Backend	FastAPI
Database	PostgreSQL
Cache	Redis
Container	Docker

Frontend 실행 VS Code Live Server

사용자 타자 지문(프로필) 등록 가이드 영역

- 반복 타이핑 검증 필드: 상단에 지정한 마스터 비밀번호와 동일한 문자열을 반복 타이핑하는 정밀 데이터 버퍼 영역입니다.
- 실시간 카운터 (정상 타이핑 등록 성공: 0 / 15회):
 - 사용자가 비밀번호를 입력하고 엔터(Enter)를 칠 때마다 프론트엔드가 타건 간격과 누름 시간을 계산합니다.
 - 오타 없이 비밀번호 문자열이 완벽히 일치하고, 비정상

딜레이가 없는 '정상 패킷'으로 판정될 때만 카운트가 1씩 증가합니다.

- 총 15회의 정품 생체 타건 리듬 데이터셋을 수집합니다.

3. 회원가입 방법

보안 회원가입 시스템

아이디(ID)

비밀번호(PW)

💡 사용자 타자 지문(프로필) 등록

위에 입력한 본인의 비밀번호(PW)와 똑같이 입력창에 타이핑 후 **[엔터(Enter)]**를 눌러주세요.

정확한 보안 분석을 위해, 본인의 평소 타이핑 리듬에 맞춰 위의 비밀번호와 똑같이 입력해 주세요!

위의 비밀번호를 똑같이 반복해서 입력하세요

정상 타이핑 등록 성공: 0 / 15회

회원가입 완료

3.1 회원가입 화면

회원가입 화면에서는 다음 정보를 입력한다.

- 아이디
- 비밀번호

3.2 키스트로크 프로필 등록

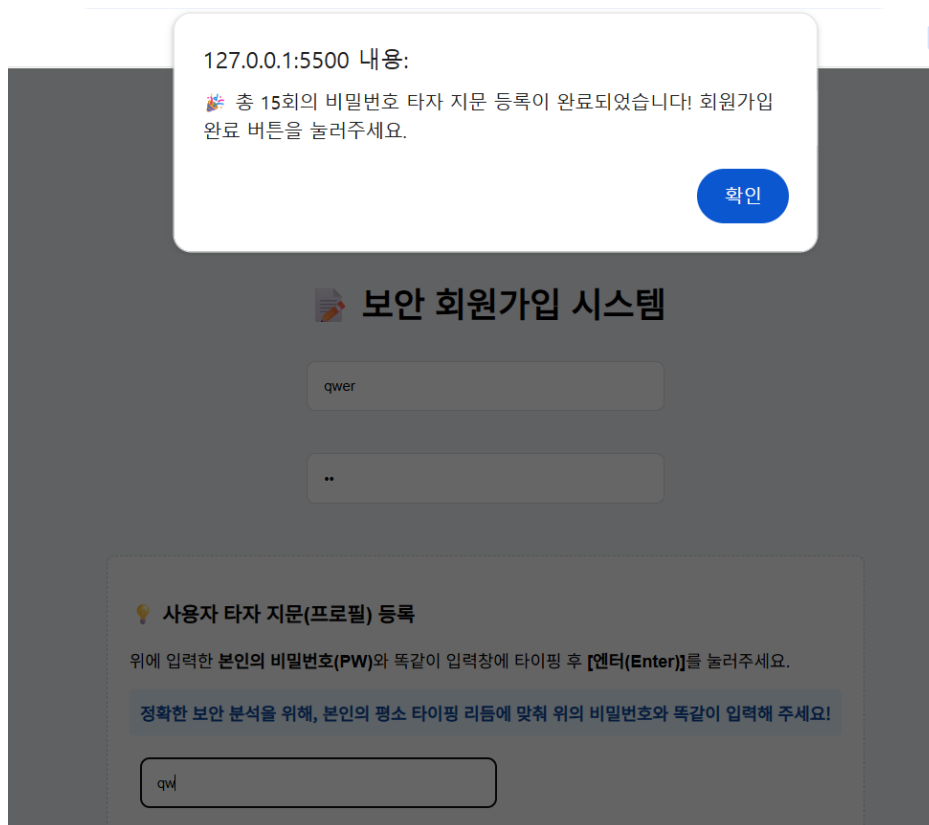
사용자는 설정한 비밀번호를 동일한 방식으로 반복 입력하여 자

신의 타이핑 프로필을 등록한다.

시스템은 Key Down 및 Key Up 이벤트를 실시간으로 수집한다.

오타가 발생한 경우 해당 입력은 저장되지 않는다.

총 15회의 정상 입력이 완료되면 회원가입 버튼이 활성화된다.



3.3 회원가입 완료

회원가입 버튼을 누르면 다음 정보가 저장된다.

- 사용자 계정
- 암호화된 비밀번호
- 키스트로크 프로필
- 환경 정보

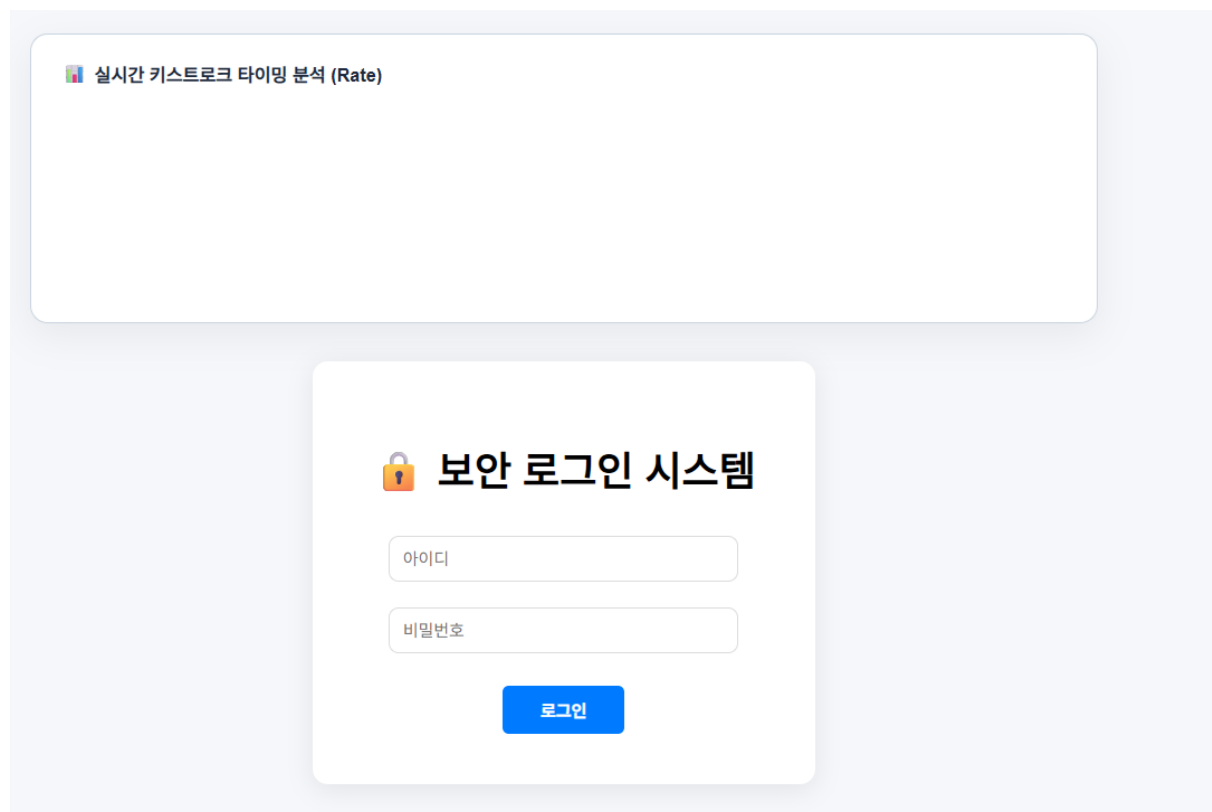
회원가입 완료 후 로그인 화면으로 이동한다.

4. 로그인 방법

4.1 로그인 화면

로그인 화면에서 다음 정보를 입력한다.

- 아이디
- 비밀번호



4.2 로그인 처리 과정

사용자가 로그인 버튼을 클릭하면 다음 과정이 수행된다.

사용자 입력

↓

계정 검증

↓

키스트로크 인증

↓

RBA 분석

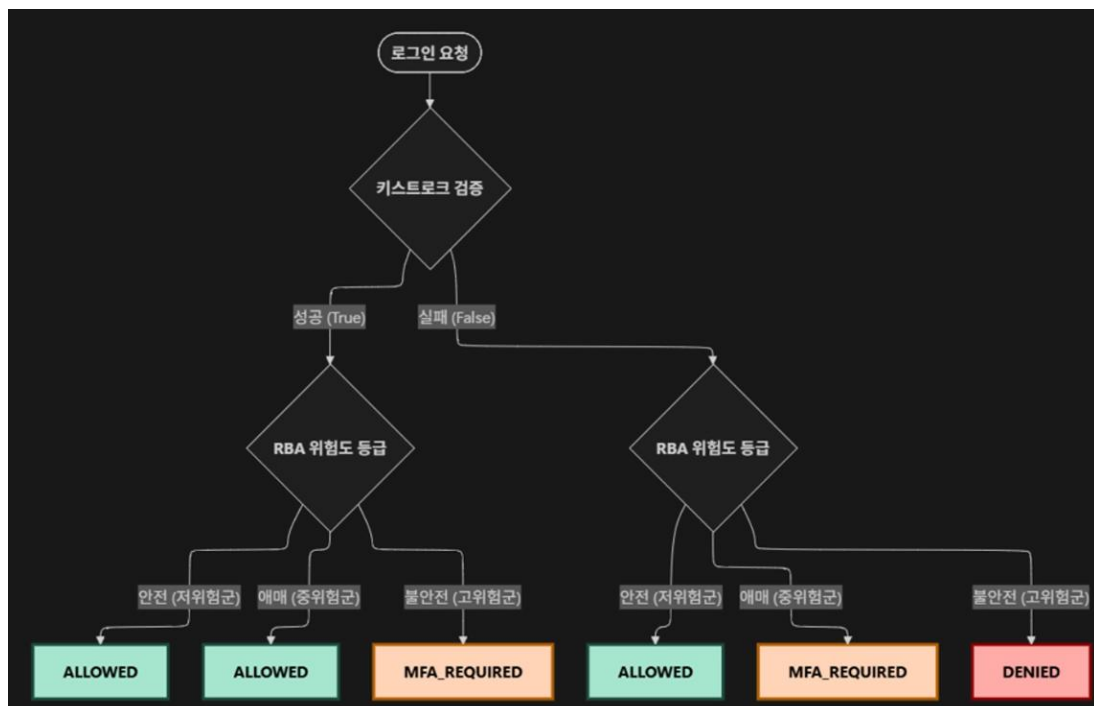
↓

정책 엔진 판단

↓

최종 인증 결과 반환

5. 인증 결과 및 화면 제어



5.1 ALLOWED (로그인 허용)

ALLOWED는 정상 사용자로 판단된 경우이다.

경우 1

키스트로크 인증 성공 + RBA 안전

계정 인증 성공

↓

키스트로크 인증 성공

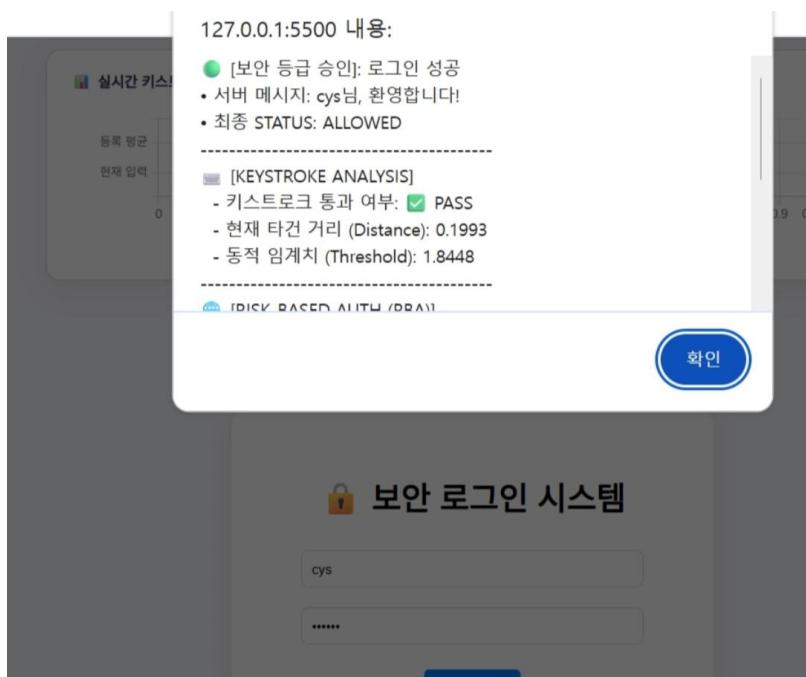
↓

RBA 저위험

↓

ALLOWED

사용자는 즉시 메인 서비스 화면으로 이동한다.



경우 2

키스트로크 인증 성공 + RBA 애매

계정 인증 성공

↓

키스트로크 인증 성공

↓

RBA 중위험

↓

ALLOWED

타이핑 패턴이 정상 사용자와 충분히 일치한다고 판단하여 로그인 허용한다.

경우 3

키스트로크 인증 실패 + RBA 안전

계정 인증 성공

↓

키스트로크 인증 실패

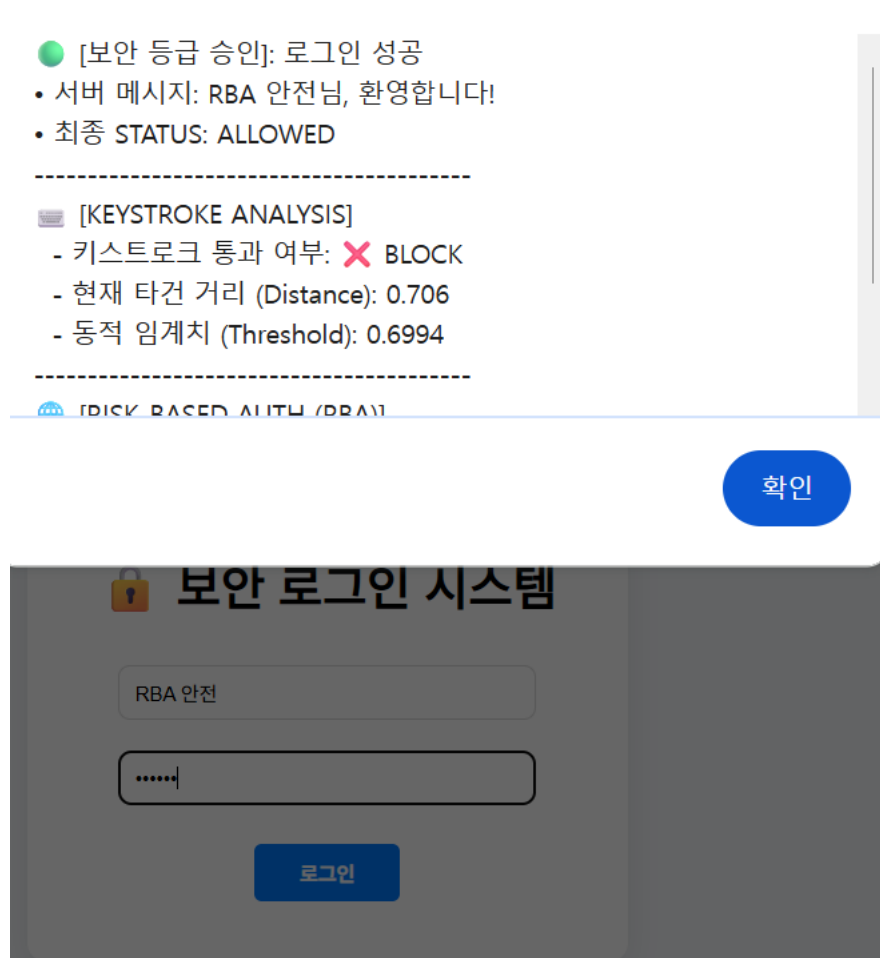
↓

RBA 저위험



ALLOWED

접속 환경이 사용자의 일반적인 환경과 일치하는 경우 로그인 허용한다.



5.2 MFA_REQUIRED (추가 인증)

MFA_REQUIRED는 추가 인증이 필요한 경우이다.

경우 4

키스트로크 인증 성공 + RBA 위험

계정 인증 성공



키스트로크 인증 성공

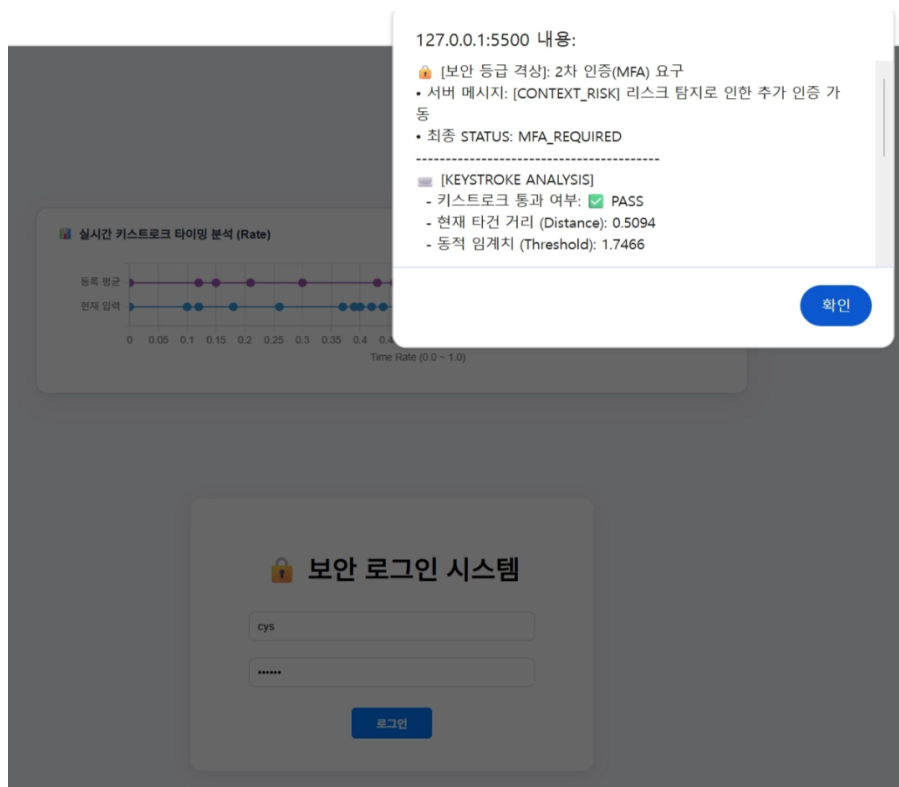


RBA 고위험



MFA_REQUIRED

사용자는 QR 인증 화면으로 이동한다.



 **보안 로그인 시스템**

로그인

 **2단계 인증이 필요합니다**

등록된 모바일 기기에서 QR 코드를 스캔하세요.



남은 시간: 02:50

경우 5

키스트로크 인증 실패 + RBA 애매

계정 인증 성공

↓

키스트로크 인증 실패

↓

RBA 중위험

↓

MFA_REQUIRED

사용자는 추가 인증을 수행해야 한다.

5.3 DENIED (로그인 차단)

경우 6

키스트로크 인증 실패 + RBA 위험

계정 인증 성공

↓

키스트로크 인증 실패

+

RBA 고위험

↓

DENIED

로그인 시도를 차단하고 경고 메시지를 출력한다.

비정상 접근 차단

사용자님의 보안 타이핑 리듬 및 접속 환경이 일치하지 않습니다.

계정 도용 위험이 감지되어 시스템 접근을 즉시 차단합니다. 관리자에게 문의하세요.

[로그인 화면으로 돌아가기](#)

6. MFA 인증 방법

6.1 MFA 화면 진입

MFA_REQUIRED 상태 발생 시 자동으로 MFA 화면이 활성화된다.

6.2 QR 인증

사용자는 모바일 기기로 QR 코드를 스캔한다.

QR 인증 성공 시 서버에 인증 완료 요청이 전송된다.

6.3 인증 완료

인증이 완료되면 메인 서비스 화면으로 이동한다.

[QR 인증 화면 스크린샷]

7. 오류 해결 방법

7.1 회원가입 버튼이 활성화되지 않는 경우

원인

- 15회 입력이 완료되지 않음
- 입력 비밀번호 불일치

해결 방법

- 동일한 비밀번호를 15회 정확히 입력

7.2 로그인 실패

원인

- 아이디 오류
- 비밀번호 오류

해결 방법

- 계정 정보 재확인

7.3 MFA 인증 실패

원인

- 인증 시간 초과
- QR 인증 미완료

해결 방법

- 로그인부터 다시 수행

7.4 서버 연결 실패

원인

- Docker 미실행
- 백엔드 서버 종료

해결 방법

docker compose up -d

실행 여부 확인

8. 시연 시나리오

시나리오 1 : 정상 사용자

- 등록된 사용자
- 기존 환경 로그인

결과

ALLOWED

시나리오 2 : 환경 변경 사용자

- 등록된 사용자
- 새로운 환경 접속

결과

MFA_REQUIRED

시나리오 3 : 비정상 사용자

- 타이핑 패턴 불일치
- 접속 환경 불일치

결과

DENIED

9. 결론

본 시스템은 사용자의 타이핑 습관과 접속 환경 정보를 함께 활용하여 기존 비밀번호 기반 인증 방식의 보안성을 향상시키는 것을 목표로 개발되었다.

또한 적응형 인증(Adaptive Authentication)을 적용하여 정상 사용자에게는 편의성을 제공하고, 의심스러운 접근에 대해서는 추가 인증 또는 접근 차단을 수행함으로써 보안성과 사용성을 동시에 확보하였다.
